2026 FPGA 创新设计赛道 / 安路选题四

功率变换器
智能故障诊断系统

PowerScope DR1

PS / PL / NPU

三电平 NPC 逆变器 · FPGA 硬件协议与数据交换 · 板载 NPU 识别

22 类
正常1类 / 开关开路12类 / 传感器9类

99.09%
完整 PL/Q15 验证准确率 [1]

0.678 ms
板载 NPU 推理中位耗时 [2]

DR1 异构协同架构

电脑端连续电流窗口 / 网口传输

安路 DR1

PS / Linux：调度、校验、HDMI 显示与 SD 记录

PL 窗口缓存
完整窗口 / 所有权握手

板载 NPU
sfaug-r1 / 22 类直接输出

PL 结果邮箱 → Modbus RTU
原子提交 / 请求快照 / CRC16 与 DE 控制

USB-RS485 实际回传 / 电脑解析与记录

三相波形送入实板，NPU 输出经 AXI 邮箱与硬件 RTU 发布。

运行中识别故障

01 连续电路与故障注入

Simulink 保持 NPC 电路连续运行；运行中改变开关门极或传感器测量。三相各 500 点形成诊断窗口。

02 轻量模型直接分类

sfaug-r1：26,486 参数。训练期传感器观测增强；卷积主干与分类头由板载 NPU 执行，直接输出类别。

03 同步显示与工业回传

HDMI 显示波形、类别与帧号。电脑接收真实 RS485 报文，解析 CRC、序号和推理耗时，并保存记录。

围绕 FPGA 完成的三项硬件设计

01 完整窗口交接

758 个 32 位字的完整窗口
连续写入检查与占用保护
token / ACK / CONSUME 握手

02 原子结果发布

类别、分数、序号同步生效
500 ms 硬件有效期管理
AXI 提交与 RTU 请求快照

03 工业总线状态机

PL 实现 UART 与 Modbus RTU
CRC16 校验及 DE 收发方向控制
115200 bit/s · 8E1

从电流输入到诊断回传

电脑 • Simulink
连续三相电流 / 网口发送

→ **DR1 • PS / PL / NPU**
窗口交换 / 量化推理

→ **FPGA • AXI / RTU**
结果邮箱 / 应答快照

→ **电脑 • USB-RS485**
实际接收 / 解析与记录

HDMI 本地显示 · SD 结果保存

2406 / 2406
本轮输入与串口结果逐窗对应

3830 / 3830
本轮 RS485 合法应答

0 / 0 / 0
CRC / 超时 / 协议错误

[1] 完整 PL/Q15 固定验证集：1090/1100，99.09%；E2 固定评估集：4326/4400，98.32%。
[2] 耗时与通信计数来自 2026-11-04 连续仿真实板联调；0.678 ms 为 NPU 本体中位耗时。
输入为 Simulink 仿真电流；故障诊断、AXI 交换与 RS485 通信均在 DR1 实板完成。